

2012 年普通高等学校招生全国统一考试（山东卷）

理综生物部分解析

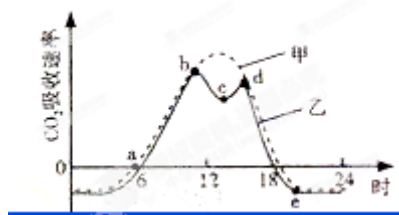
一. 选择题

1. 果实生长发育和成熟受多种激素调节。下列叙述正确的是

- A 细胞分裂素在果实生长中起促进作用
- B 生长素对果实的发育和成熟没有影响
- C 乙烯在果实生长和成熟中起抑制作用
- D 脱落酸在果实成熟中促进细胞分裂和果实脱落

2. 夏季晴朗的一天，甲乙两株同种植物在相同条件下 CO_2 吸收速率的变化如图所示，下

列说法正确的是



- A. 甲植株在 a 点开始进行光合作用
- B. 乙植株在 e 点有机物积累量最多
- C. 曲线 b-c 段和 d-e 段下降的原因相同
- D. 两曲线 b-d 段不同的原因可能是甲植株气孔无法关闭

3. 细胞衰老和凋亡对维持个体的正常生长发育及生命活动具有重要意义。下列叙述错误的是

- A. 细胞普遍衰老会导致个体衰老
- B. 效应 T 细胞可诱导靶细胞发生凋亡
- C. 细胞凋亡是各种不利因素引起的细胞调亡
- D. 衰老细胞内染色质固缩影响 DNA 复制和转录

4. 某小组进行观察洋葱根尖分生组织细胞有丝分裂的实验，下列关于该实验的叙述正确的是

- A. 盐酸和酒精混合液主要起固定作用
- B. 碱性染料吡罗红（派洛宁）可用于染色体染色
- C. 观察到分裂末期细胞内细胞板向四周扩展形成新的细胞壁
- D. 细胞内染色体的存在状态可作为判断有丝分裂各时期的依据

5. 假设一个双链均被 ^{32}P 标记的噬菌体 DNA 由 5000 个碱基对组成，其中腺嘌呤占全部碱基的 20%，用这个噬菌体侵染只含 ^{33}P 的大肠杆菌，共释放出 100 个子代噬菌体。下列叙述正确的是

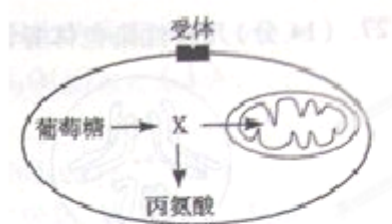
- A. 该过程至少需要 3×10^5 个鸟嘌呤脱氧核苷酸
- B. 噬菌体增殖需要细菌提供模版、原料和酶等
- C. 含 ^{32}P 与只含 ^{33}P 的子代噬菌体的比例为 1:49
- D. 该 DNA 发生突变，其控制的性状即发生改变

6. 某传病的遗传涉及非同源染色体上的两对等位基因。已知 I -1 基因型为 AaBB,且 II -2 与 II -3 婚配的子代不会患病。根据以下系谱图，正确的推断是



- A. I -3 的基因型一定为 AABb
- B. II -2 的基因型一定为 aaBB
- C. III-1 的基因型可能为 AaBb 或 AABb
- D. III-2 与基因型为 AaBb 的女性婚配，子代患病的概率为 $\frac{3}{16}$

24. (9分) 哺乳动物肝细胞内糖代谢的部分过程如图所示。



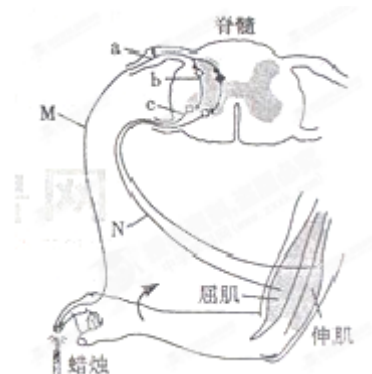
(1) 图中 X 物质为_____。在有氧条件下，该物质和水彻底分解成二氧化碳和[H]，该过程在_____中进行。

(2) 血糖浓度升高时，葡萄糖进入肝细胞后可合成_____，多余的葡萄糖还可以转化成_____以储存能量。

(3) 胰腺中_____分泌的胰高血糖素，与肝细胞膜上的受体结合后调节糖代谢过程，这反映了细胞膜具有_____的功能。

(4) 用 ^{14}C 标记的葡萄糖研究肝细胞内糖代谢的过程中，发现血浆中的白蛋白亦出现放射性。在白蛋白合成和分泌的过程中，依次出现放射性的细胞器是_____。

25. (10分) 人手指意外触到蜡烛火焰，引起屈肘反射。其反射弧示意图如下。

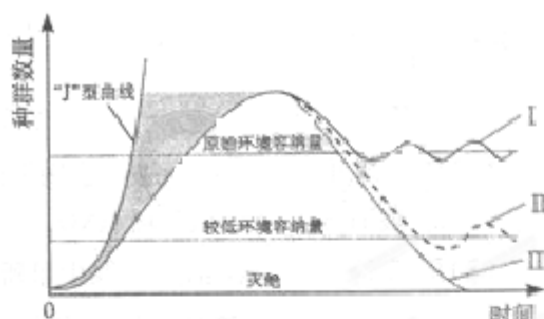


(1) 图中神经元 a 产生的兴奋在传入神经纤维上以_____形式进行传导。当神经冲动传到神经末梢时，引起突触前膜内_____释放神经递质，该递质与神经元 b 细胞膜上_____结合，使神经元 b 兴奋。神经元 b 的神经冲动进一步引起神经元 c 兴奋，最终导致屈肌收缩。

(2) 图中 M 点兴奋时，此处神经纤维膜两侧的电位表现为_____。若 N 点受刺激产生兴奋，则在神经元 b 上_____ (填“有”或“无”) 膜电位的变化，其原因是_____。

(3) 手指意外触到火焰引起局部皮肤红肿，是因为皮肤毛细血管舒张和通透性增加，引起组织间隙液体积聚。若手指伤口感染，可引起体液中吞噬细胞核杀菌物质抵御病菌侵害，此过程属于_____免疫。

26. (8分) 右图中, 曲线 I、II、III 分别表示某野生动物种群数量超过环境容纳量后, 其未来种群数量变化三种可能的情况。



(1) 图中曲线_____说明该种群对其栖息地的破坏程度较轻。当曲线III趋近于零时, 对该动物种群已不宜采取_____保护的措施。图中阴影部分可能引起该种群的_____发生变化, 进而导致物种变化。

(2) 若图中物种处于最高营养级, 当其数量下降, 且其他条件不变时, 流向该营养级其他物种的能量会_____。处于该营养级物种的种间关系是_____。

(3) 若图中物种为食草动物, 当看到青草明显减少时, 部分个体会另觅取食地, 这体现了生态系统的_____的功能。

(4) 人类对野生动物栖息地的过度利用也会导致出现图中的三种情况。16 世纪以来, 世界人口表现为“J”型增长, 因此需控制“J”型增长数字方程式中_____参数, 以实现人口和野生动物资源的协调发展。

27. (14分) 几种性染色体异常果蝇的性别、育性等如图所示。



(1) 正常果蝇在减数第一次分裂中期的细胞内染色体组数为_____, 在减数第二次分裂后期的细胞中染色体数是_____条。

(2) 白眼雌果蝇 (X^rX^rY) 最多能产生 X^r 、 X^rX^r _____和 _____ 四种类型的配子。该果蝇与红眼雄果蝇 (X^RY) 杂交, 子代中红眼雌果蝇的基因型为_____。

(3) 用黑身白眼雌果蝇 (aaX^rX^r) 与灰身红眼雄果蝇 ($AA X^RY$) 杂交, F_1 雌果蝇表现为灰身红眼, 雄果蝇表现为灰身白眼。 F_2 中灰身红眼与黑身白眼果蝇的比例为_____ , 从 F_2 灰身红眼雌果蝇和灰身白眼雄果蝇中各随机选取一只杂交, 子代中出现黑身白眼果蝇的概率为_____ 。

(4) 用红眼雌果蝇 (X^RX^R) 与白眼雄果蝇 (X^rY) 为亲本杂交, 在 F_1 群体中发现一只白眼雄果蝇 (记为“M”)。M 果蝇出现的原因有三种可能: 第一种是环境改变引起表现型变化, 但基因型未变; 第二种是亲本果蝇发生基因突变; 第三种是亲本雌果蝇在减数分裂时期 X 染色体不分离。请设计简便的杂交实验, 确定 M 果蝇的出现是由哪一种原因引起的。

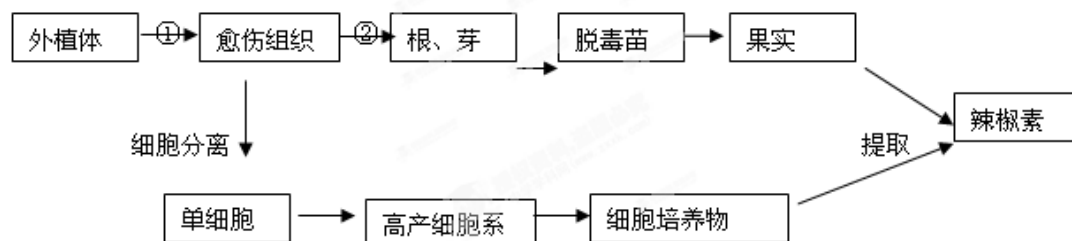
实验步骤: _____。

结果预测: I. 若 _____, 则是环境改变;

II. 若 _____, 则是基因突变;

III. 若 _____, 则是减数分裂时 X 染色体不分离。

34. (8 分)【生物—生物技术实践】辣椒素作为一种生物碱广泛用于食品保健、医药工业等领域。辣椒素的获得途径如图。



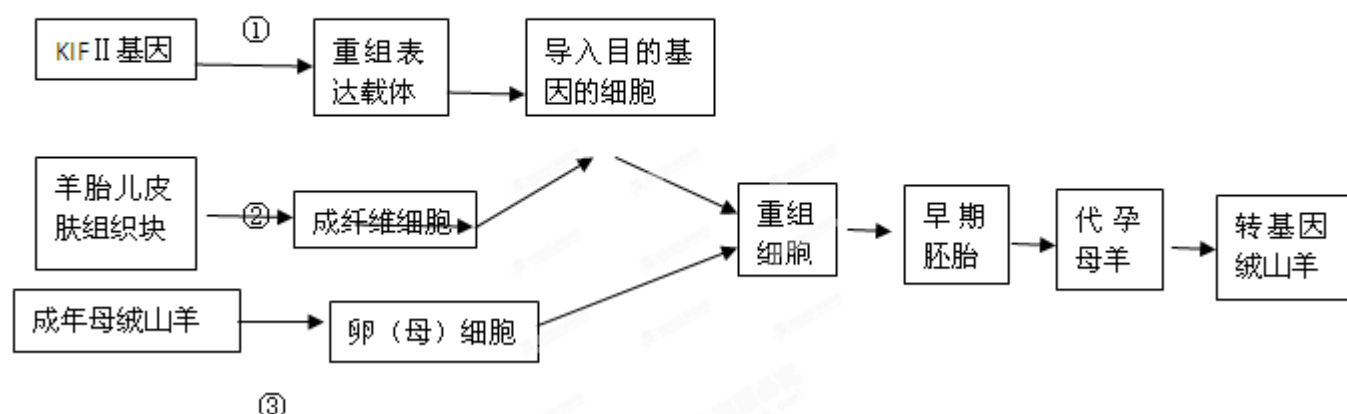
(1) 图中①和②分别表示辣椒组织培养中细胞的_____和_____过程。

(2) 图中培养外植体的培养基中常用的凝固剂是_____。培养基中的生长素和细胞分裂素用量的比值_____ (填“高”或“低”) 时, 有利于芽的分化。对培养基彻底灭菌时, 应采取的灭菌方法是_____。

(3) 图中外植体的消毒所需酒精的体积分数是_____。用酶解法将愈伤组织分离成单细胞时, 常用的酶是_____和纤维素酶。

(4) 提取辣椒素过程中, 萃取加热时需安装冷凝回流装置, 其目的是_____。

35. (8分)【生物——现代生物科技专题】毛角蛋白Ⅱ型中间丝(KIFⅡ)基因与绒山羊的羊绒质量密切相关。获得转KIFⅡ基因的高绒质绒山羊的简单流程如图。



- (1) 过程①中最常用的运载工具是_____，所需要的酶是限制酶和_____。
- (2) 在过程②中，用_____处理将皮肤组织块分散成单个成纤维细胞。在培养过程中，将成纤维细胞至于 5%CO₂ 的气体环境中，CO₂ 的作用是_____。
- (3) 在过程③中，用_____处理以获取更多的卵(母)细胞。成熟卵(母)细胞在核移植前需要进行_____处理。
- (4) 从重组细胞到早期胚胎过程中所用的胚胎工程技术是_____。在胚胎移植前，通过_____技术可获得较多胚胎。